PROJETO INTERDISCIPLINAR – MÁQUINA DE ESTADOS

Sistema Inteligente de Monitoramento e Controle de Consumo de Energia

Professor Orientador: João Trencher

Integrantes: Flavio José dos Santos; Maria Eduarda Freitas Lopes; Felipe Carvalho Paleari; Jenifer Barreto

1. Aplicação de Máquina de Estados

O sistema foi modelado utilizando uma Máquina de Estados Finita (FSM), permitindo representar de forma estruturada o comportamento dos ambientes monitorados.

Estados do Sistema

NORMAL: Consumo abaixo do limite (LED verde piscando). SOBRECARGA: Consumo acima do limite (LED vermelho aceso).

Transições

NORMAL → SOBRECARGA: quando valor > LIMITE.
SOBRECARGA → NORMAL: quando valor <= LIMITE.

Entradas e Saídas

Entradas: sensores analógicos (AMB1, AMB2, AMB3). Saídas: LEDs verdes e vermelhos.

Código Completo com Máquina de Estados

```
enum Estado { NORMAL,
  SOBRECARGA
};

Estado estadoAnterior = NORMAL;

Estado verificarEstado(float valor) { if
  (valor > LIMITE) {
    return SOBRECARGA;
  } else {
    return NORMAL;
  }
```

```
}

void controlarAmbienteFSM(float valor, int ledVerde, int ledVermelho) {

  Estado estadoAtual = verificarEstado(valor);

  // Detecção de transição de estado if
  (estadoAtual != estadoAnterior) {
   Serial.println("Mudança de estado detectada!");
   estadoAnterior = estadoAtual;
  }

  switch (estadoAtual) { case

   NORMAL:
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, estadoPisca); break;

   case SOBRECARGA:
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH); break;
  }
}
```

Diagrama da Máquina de Estados (Expandido)

```
+------------------------- +
|        NORMAL            |
| LED verde piscando       |
+------------------------- +
     | valor > LIMITE v
+-------------------------- +
|      SOBRECARGA          |
| LED vermelho ligado      |
+-------------------------- +
     | valor <= LIMITE v
+--------------------- +
|      NORMAL          |
+--------------------- +
```

Observação: A transição é baseada na leitura contínua dos sensores, caracterizando um sistema reativo em tempo real.

2. Resultados

O sistema respondeu corretamente às variações dos sensores, alternando entre estados conforme esperado e mantendo consistência na sinalização visual e envio de dados.

3. Observações Reflexivas

A utilização da FSM trouxe maior organização ao código. Pequenos atrasos foram observados na simulação, mas não comprometem o funcionamento. Como evolução, recomenda-se a inclusão de novos estados e automação com relé.